

L'LCR meter · come funziona e cosa fa

Impedenza, misura vettoriale di tensione e corrente, ponte auto-bilanciato, modelli serie e parallelo, D, Q ed ESR, frequenza e livello di prova, collegamenti a 4 terminali e compensazioni

Elia · IV3HGA

Dal multimetro all'LCR meter

- Il multimetro misura la resistenza facendo passare una piccola corrente **continua**. Un condensatore in continua è un circuito aperto, un induttore è solo la resistenza del filo: il multimetro non vede né C né L.
- In alternata invece condensatori e induttori hanno una **reattanza**, che dipende dalla frequenza:

$$X_C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot C) \quad X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$$

- L'LCR meter usa proprio questo: applica una sinusoide di frequenza nota, misura la reattanza e ne ricava C o L.

Quanto valgono le reattanze

Frequenza	1 µF	100 µH
100 Hz	1592 Ω	0,063 Ω
1 kHz	159 Ω	0,63 Ω
100 kHz	1,59 Ω	62,8 Ω

Lo stesso induttore da 100 µH a 100 Hz ha una reattanza di 63 mΩ, più piccola della resistenza dei puntali: a quella frequenza non si misura. A 100 kHz diventa 63 Ω, facile. La scelta della frequenza è metà della misura.

Che cosa misura

- L'LCR meter applica una tensione **alternata sinusoidale** di frequenza e ampiezza note e misura l'**impedenza** complessa del componente:

$$Z = R + jX = |Z| \cdot e^{j\theta}$$

- Dalle due componenti, resistiva e reattiva, ricava tutto il resto:

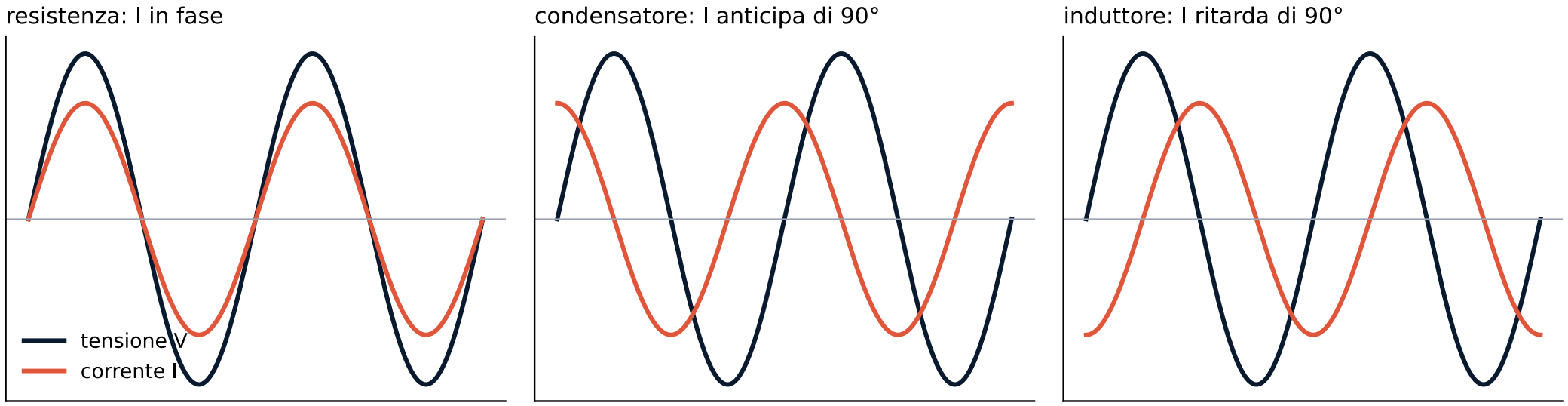
Se X > 0 (induttivo)	Se X < 0 (capacitivo)
$L = X / \omega$	$C = -1 / (\omega \cdot X)$
$Q = X / R$	$D = R / \lvert X \rvert = ESR \cdot \omega \cdot C$

Parametri tipici sul display

- **|Z|, θ**: modulo e fase dell'impedenza.
- **R, X** oppure **G, B** (ammettenza Y = 1/Z).
- **Ls, Lp, Cs, Cp**: induttanza o capacità nel modello serie o parallelo.
- **D** (fattore di dissipazione), **Q** (fattore di merito), **ESR**.

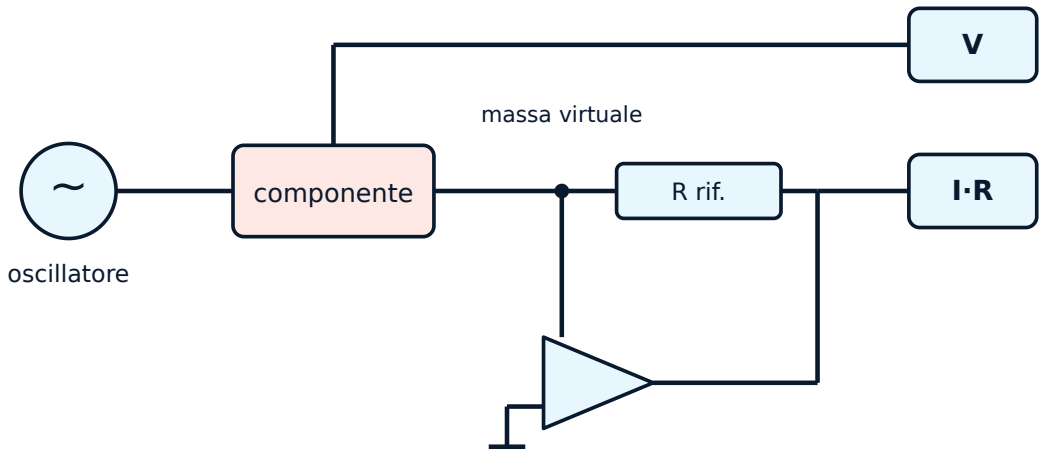
Il valore che leggi vale **a quella frequenza e a quel livello**. Un componente reale non ha "una" capacità o "una" induttanza: cambiano con frequenza, tensione, corrente e temperatura.

Tensione e corrente fuori fase



- In una resistenza tensione e corrente salgono e scendono insieme. In un condensatore la corrente **anticipa** la tensione di un quarto di periodo (90°), in un induttore la **segue** con 90° di ritardo.
- Un componente reale sta in mezzo: un condensatore con perdite ha un angolo di poco meno di 90°. L'LCR meter misura proprio questo **angolo** insieme al rapporto delle ampiezze: è da lì che separa la parte resistiva da quella reattiva.

Il principio: tensione e corrente come vettori

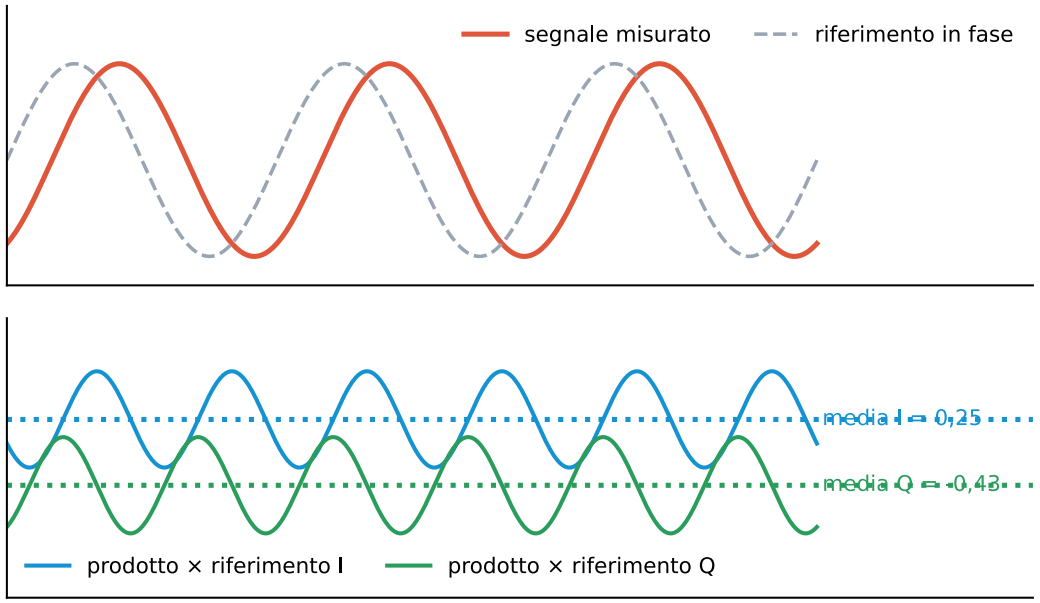


- Un oscillatore applica una sinusoide al componente. Si misurano **la tensione ai suoi capi** e **la corrente** che lo attraversa, come caduta su una resistenza di riferimento nota.
- Nel **ponte auto-bilanciato** un amplificatore tiene a 0 V l'estremo "basso" del componente (massa virtuale): la corrente passa tutta nella resistenza di riferimento, senza disperdersi verso massa.
- Un **demodulatore sincrono** (o un ADC con calcolo digitale) separa per ciascuna la parte in fase e quella in quadratura rispetto all'oscillatore.

```
Z = V / I (numeri complessi)
```

- Il rapporto dà modulo e fase, quindi R e X. È lo stesso principio della misura vettoriale del VNA, alle basse frequenze.

La demodulazione sincrona



- Per sapere quanto del segnale misurato è "in fase" e quanto "in quadratura" con l'oscillatore, lo si moltiplica per due copie del riferimento: una in fase (I) e una sfasata di 90° (Q).
- La **media** di ciascun prodotto è proporzionale alla componente corrispondente. Nell'esempio il segnale ha ampiezza 1 e fase −60°: le medie valgono 0,5·cos(−60°) = 0,25 e 0,5·sin(−60°) ≈ −0,43.
- Lo stesso si fa sulla tensione e sulla corrente; dividendo i due numeri complessi si ottiene Z.
- Il prodotto per il riferimento scarta quasi tutto ciò che non è alla frequenza di prova (rumore, ronzio): la misura resta stabile anche con segnali piccoli. Gli strumenti moderni fanno tutto in digitale dopo l'ADC.

Un esempio passo per passo

Ceramico X7R da 1 µF a 1 kHz

- Tensione applicata: **1 V**, presa come riferimento di fase (0°).
- Corrente misurata: **6,282 mA**, in anticipo di **88,99°**.

```
Z = V / I = 1 / 0,006282 = 159,2 Ω con θ = −88,99°
```

- Parte reattiva: X = 159,2·sin(−88,99°) ≈ −159,15 Ω → C = 1 / (2π·1000·159,15) = **1,000 µF**.
- Parte resistiva: R = 159,2·cos(−88,99°) ≈ **2,8 Ω** = ESR a 1 kHz.
- D = R / |X| = 2,8 / 159,15 ≈ **0,018**.

Che cosa ci dice

- Un grado di differenza dall'angolo ideale (−90°) basta a rivelare 2,8 Ω di perdite: per questo serve una misura di fase molto accurata.
- D = 0,018 è un valore normale per un X7R; un film avrebbe D ≈ 0,001, cioè un angolo di −89,94°.
- Lo strumento fa questi conti ad ogni lettura e mostra i parametri che scegli: Cs e D, oppure Cs e ESR, oppure |Z| e θ.

Serie o parallelo?

- Lo strumento misura una sola Z. Per esprimerla come L o C deve scegliere un **modello**: componente ideale con una resistenza **in serie** (Cs, Ls, Rs) oppure **in parallelo** (Cp, Lp, Rp).
- I due modelli descrivono la stessa Z e sono legati da:

$$R_p = R_s \cdot (1 + Q^2) \qquad C_s = C_p \cdot (1 + D^2)$$

- Con D piccolo Cs e Cp quasi coincidono (D = 0,05: differenza dello 0,25 %). Con D grande (elettrolitico vecchio, induttore con perdite) la differenza è grande.

Regola pratica

|Z| alla frequenza di prova	Modello	Perché
sotto ~10 Ω	serie	conta la resistenza dei collegamenti e l'ESR
sopra ~10 kΩ	parallelo	conta la resistenza di dispersione
in mezzo	quello del datasheet	per confrontare i numeri

- Grandi capacità e piccole induttanze: serie. Piccole capacità e grandi induttanze: parallelo.
- Esempio: induttore 100 µH con Rs = 0,5 Ω a 100 kHz. $Q = 2\pi \cdot 10^5 \cdot 10^{-4} / 0{,}5 \approx 126$; nel modello parallelo $R_p \approx 7{,}9$ kΩ.

Serie o parallelo: un esempio

Un condensatore da 10 pF

- A 1 kHz la sua reattanza vale 15,9 MΩ. Una resistenza di dispersione di 1 GΩ è in **parallelo** e pesa poco; una resistenza serie di qualche ohm è del tutto invisibile.
- Il modello giusto è il parallelo (Cp, Rp o D). Il modello serie darebbe un'ESR di pochi kilohm senza alcun significato fisico.

Un elettrolitico da 1000 µF

- A 120 Hz la reattanza vale 1,33 Ω, confrontabile con un'ESR di 0,05–0,1 Ω. Le perdite sono in **serie**: modello Cs ed ESR.

Lo stesso componente, due numeri

- Con D piccolo Cs ≈ Cp e la scelta non cambia quasi nulla.
- Con D = 0,3 (elettrolitico esaurito) Cs = Cp·1,09: il 9 % di differenza solo per aver scelto il modello sbagliato.
- Un induttore 100 µH con Q = 126 a 100 kHz ha Rs = 0,5 Ω oppure Rp ≈ 7,9 kΩ: sono la stessa cosa, viste in due modi.

Regola: usa il modello in cui il "difetto" è fisicamente presente, e quando confronti con un datasheet usa lo stesso modello e la stessa frequenza.

D, Q ed ESR

ESR

Resistenza serie equivalente: tutte le perdite del condensatore (armature, terminali, dielettrico) riassunte in una resistenza. Negli elettrolitici cresce con l'invecchiamento: è il primo indizio di un condensatore da sostituire.

D (tan δ)

Rapporto tra potenza persa e potenza scambiata: $D = ESR \cdot \omega \cdot C$. Elettrolitico 1000 µF con ESR = 0,05 Ω a 100 Hz: $D = 0{,}05 \cdot 2\pi \cdot 100 \cdot 10^{-3} \approx 0{,}031$. I datasheet lo danno di solito a 120 Hz.

Q

Il contrario di D: $Q = X / R$. Si usa per induttori e circuiti risonanti. Un induttore con Q alto fa filtri stretti e con poche perdite; in RF interessa il Q alla frequenza di lavoro, non a 1 kHz.

Angolo θ

−90° condensatore ideale, +90° induttore ideale, 0° resistenza. Tra −89° e −90° un buon condensatore film o C0G.

DCR

Alcuni strumenti misurano anche la resistenza in continua degli avvolgimenti: diversa dalla Rs in alternata per effetto pelle e perdite del nucleo.

Valori di confronto

Ceramico C0G: D ≈ 0,001. Film: 0,001–0,01. X7R: ≈ 0,01–0,025. Elettrolitico: 0,05–0,3. Valori indicativi, il datasheet fa fede.

ESR e invecchiamento degli elettrolitici

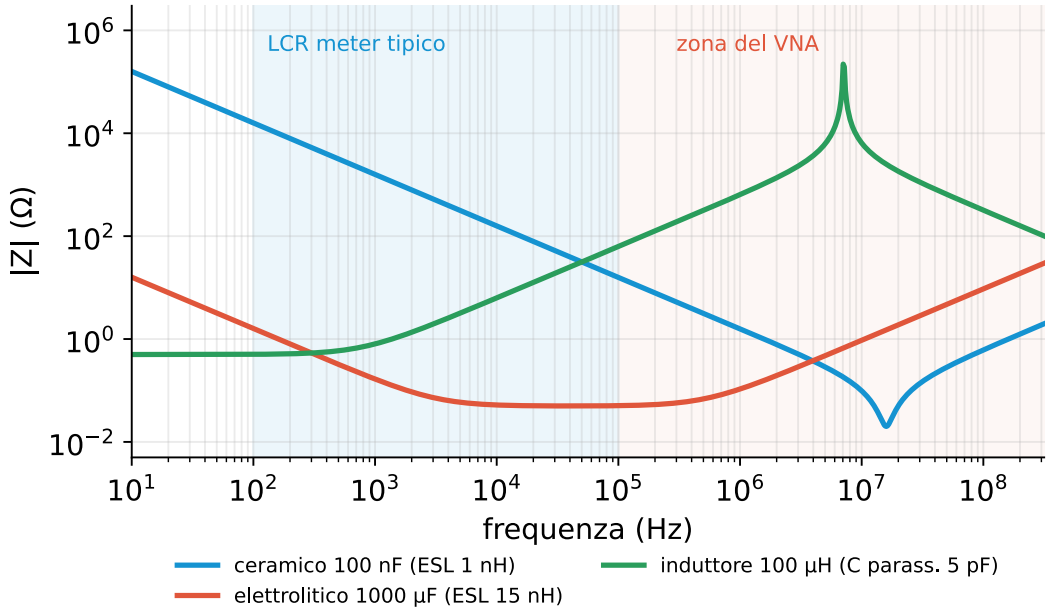
- Negli elettrolitici l'elettrolita si asciuga col calore e col tempo: la **capacità cala** e soprattutto l'**ESR sale**.
- Un'ESR alta scalda il condensatore ($P = I^2 \cdot ESR$ con la corrente di ripple), che invecchia ancora più in fretta: negli alimentatori switching è la causa di guasto più comune.
- La capacità spesso è ancora "quasi giusta" quando l'ESR è già fuori: misurare solo C non basta.

Esempio indicativo, 1000 µF 25 V

	Nuovo	Invecchiato
Cs a 120 Hz	1000 µF	820 µF
ESR a 100 kHz	0,03 Ω	0,6 Ω
Calore con 1 A di ripple	30 mW	600 mW

- Una regola pratica diffusa: sostituire quando l'ESR supera circa il doppio del valore di datasheet alla stessa frequenza.
- L'ESR si misura a 100 kHz per i condensatori degli switching, a 120 Hz per i livellamenti a 50 Hz.

Perché la frequenza conta



- Un condensatore reale ha anche un'induttanza serie (ESL) dovuta a terminali e costruzione. Alla **frequenza di autorisonanza** (SRF) l'impedenza è minima e vale l'ESR; sopra, si comporta da induttore.
- Un induttore ha una capacità parassita tra le spire: sopra la SRF si comporta da condensatore.
- Esempi (ESL e capacità parassite tipiche): ceramico 100 nF con 1 nH, SRF ≈ 15,9 MHz; elettrolitico 1000 µF con 15 nH, SRF ≈ 41 kHz; induttore 100 µH con 5 pF, SRF ≈ 7,1 MHz.
- Un LCR meter fino a 100 kHz misura bene il valore "di bassa frequenza". Per sapere come si comporta un componente in RF serve il **VNA**, o un LCR meter RF.

L'autorisonanza: calcolarla

$$f_{SRF} = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)})$$

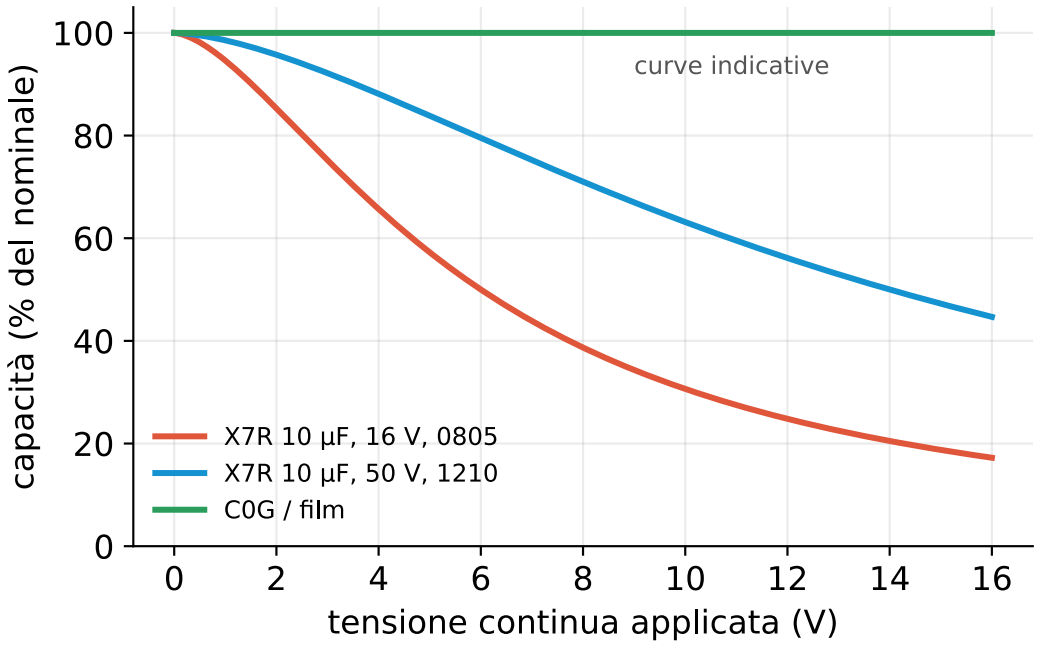
- Per un condensatore L è l'induttanza parassita (ESL): pochi nH per un SMD piccolo, 10–20 nH per un elettrolitico con terminali.
- Per un induttore C è la capacità tra le spire: da frazioni di pF a decine di pF.

Componente	Parassita	SRF
ceramico 100 nF	1 nH	15,9 MHz
elettrolitico 1000 µF	15 nH	41 kHz
induttore 100 µH	5 pF	7,1 MHz

Conseguenze per chi fa radio

- Un 100 nF di disaccoppiamento in 2 m (145 MHz) è già un induttore: per questo si mettono in parallelo valori diversi (100 nF + 1 nF + 100 pF), ognuno efficace nella sua banda.
- Un'impedenza RF da 100 µH sopra 7 MHz lascia passare l'RF attraverso la sua capacità parassita: in 20 m non blocca più nulla.
- Un elettrolitico in uscita a un alimentatore switching è un induttore sopra qualche decina di kHz: servono ceramici in parallelo.
- L'LCR meter non vede nulla di tutto questo sotto 100 kHz: si misura col VNA.

Livello di prova e polarizzazione



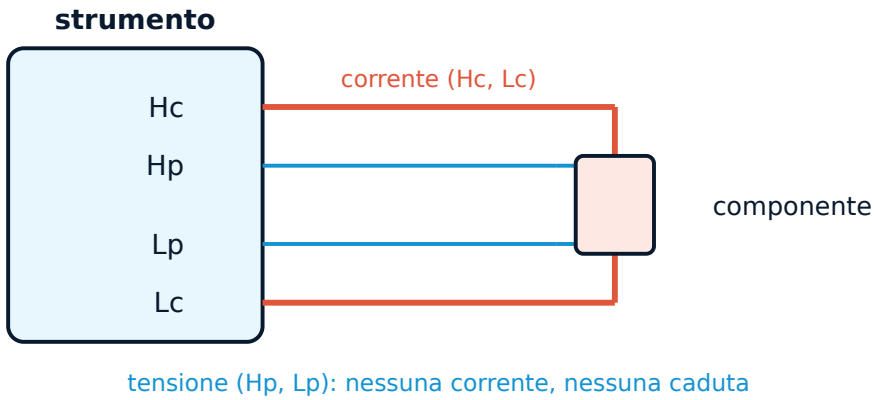
- I ceramici ad alta costante dielettrica (X7R, X5R, Y5V) **perdono capacità** con la tensione continua applicata, ed è tanto peggio quanto più il condensatore è piccolo rispetto alla sua capacità. Un 10 µF in 0805 a 16 V può valere meno di metà.
- Cambiano anche col **livello AC** di prova: per questo i datasheet indicano 1 kHz e 1 Vrms (0,5 V per i valori grandi).
- Gli induttori con nucleo di ferrite cambiano con la corrente: la saturazione si vede solo con una polarizzazione in corrente continua.
- Gli LCR meter seri regolano il livello (es. 20 mV–1 Vrms) e hanno una sorgente di **DC bias** per misurare i componenti nelle condizioni d'uso.

Scegliere frequenza, livello e modello

Componente	Frequenza	Livello	Modello e parametri
Elettrolitico, livellamento rete	120 Hz (100 Hz)	0,5–1 V	Cs, D o ESR
Elettrolitico per switching	100 kHz	0,5–1 V	Cs, ESR
Ceramico fino a 10 µF	1 kHz	1 V (0,5 V se grande)	Cp o Cs, D
Ceramico sotto 100 pF	100 kHz (o 1 MHz se disponibile)	1 V	Cp, D
Film	1 kHz	1 V	Cs, D
Induttore di potenza	100 kHz	basso; con DC bias se possibile	Ls, Q, Rdc
Induttore RF piccolo	la più alta disponibile	basso	Ls, Q (poi VNA)
Resistenza	1 kHz o DC	1 V	R; con X si vede l'induttanza dei filo-avvolti

Per i confronti vale sempre la condizione del datasheet: stessa frequenza, stesso livello, stesso modello.

I collegamenti: 2, 3 o 4 terminali



- Con **4 terminali** (Kelvin) la corrente passa da due fili e la tensione si legge con altri due, attaccati direttamente al componente: la resistenza dei cavi non entra nella misura.
- I cavi schermati (4 terminal pair) riducono anche le capacità verso l'esterno.

Compensazione open e short

- **Open**: puntali aperti, alla stessa distanza della misura. Toglie la capacità parassita (tipicamente qualche pF), che pesa sulle piccole capacità.
- **Short**: puntali in cortocircuito. Toglie resistenza e induttanza dei collegamenti (decine di mΩ, decine di nH), che pesano sulle piccole impedenze.
- Va rifatta quando cambi frequenza, cavi o fixture.

Esempio

- Induttore da 10 µH a 100 kHz: X = 6,28 Ω. Senza compensazione, 50 nH di collegamenti valgono 0,031 Ω: 0,5 % di errore.
- Induttore da 1 µH a 1 kHz: X = 6,3 mΩ, meno dei soli collegamenti. Misura impossibile: serve una frequenza più alta.

Puntali e fixture

Pinze Kelvin

Ogni ganascia ha due contatti isolati: uno porta la corrente, l'altro legge la tensione. Sono il modo pratico di fare la misura a 4 terminali su componenti con terminali.

Fixture per componenti

Zoccoli a molla o a vite collegati direttamente ai 4 terminali dello strumento: minimi residui, misure ripetibili su componenti a terminali assiali e radiali.

Pinzette SMD

Per componenti 0402–1206. Residui più alti: la compensazione open/short con le pinzette stesse è indispensabile.

Cavi 4 terminal pair

Quattro coassiali con le calze unite in fondo: la corrente di andata e ritorno corre nello stesso cavo e il campo si annulla. Si dichiara la lunghezza allo strumento.

Coccodrilli comuni

Vanno bene per resistenze e capacità medie. Per piccole impedenze (mΩ, nH) o grandi impedenze (pF) sono la prima fonte di errore.

Mani e tavolo

Un dito vicino a un condensatore da pochi pF aggiunge capacità; un piano metallico sotto un induttore ne cambia L e Q. Misura lontano da masse e fermo.

La compensazione passo per passo

Procedura

1. Imposta frequenza e livello che userai per la misura.
2. Collega puntali o fixture esattamente come per la misura.
3. **Open**: puntali aperti, alla distanza dei terminali del componente. Avvia la correzione.
4. **Short**: puntali chiusi con una barretta corta e spessa, o con le ganasce a contatto. Avvia la correzione.
5. Se lo strumento la prevede, **load**: misura un componente di riferimento noto, simile a quelli da misurare.
6. Misura. Se cambi frequenza, cavi o fixture, ripeti.

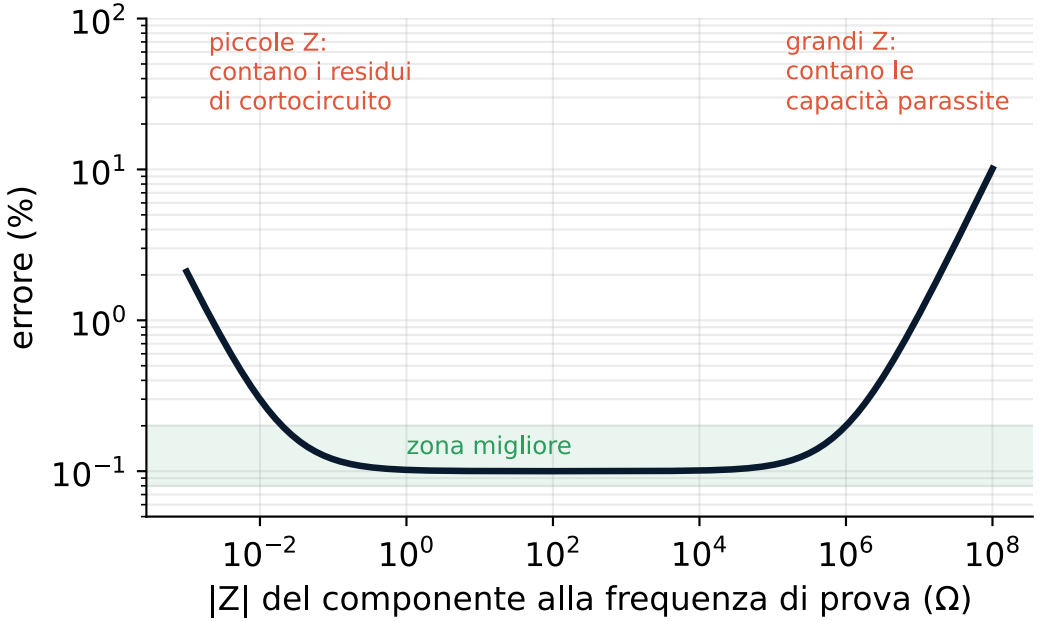
Che cosa fa lo strumento

- Con l'open misura l'ammettenza parassita Yo (capacità e dispersione dei puntali); con lo short l'impedenza residua Zs (resistenza e induttanza dei collegamenti).
- Poi corregge ogni misura con un modello semplice:

$$Z_{vera} \approx (Z_{mis} - Zs) \,/\, (1 - (Z_{mis} - Zs)\cdot Yo)$$

- È la stessa idea della calibrazione SOL del VNA, in forma più semplice.

Dove è preciso e dove no



- L'accuratezza dichiarata (per esempio 0,1 %) vale in un intervallo di impedenze, di solito da qualche decina di ohm a qualche centinaio di kilohm, alla frequenza e al livello di riferimento.
- Agli estremi l'errore cresce: con piccole impedenze contano i residui di collegamento, con grandi impedenze le capacità parassite e il rumore.
- Trucco: scegli la frequenza in modo che il componente abbia una |Z| nella zona buona. Grandi capacità a bassa frequenza, piccole capacità e piccole induttanze ad alta frequenza.
- Il grafico è indicativo: la curva esatta è nel datasheet dello strumento, spesso come diagramma di accuratezza in funzione di |Z| e frequenza.

Esempi pratici

Elettrolitico

120 Hz, modello serie: Cs, D ed ESR. Confronta ESR con il datasheet; a 100 kHz leggi l'ESR che conta negli alimentatori switching.

Ceramici piccoli

1 kHz o meglio 100 kHz, modello parallelo, compensazione open accurata: pochi pF di cavi sono un errore grande su un 10 pF.

Induttore di filtro

Alla frequenza più alta disponibile, Ls e Q. Per avere il Q alla frequenza RF di lavoro serve il VNA.

Toroide e AL

Avvolgi 10 spire, misura L e ricava il fattore $AL = L / N^2$. Serve per riconoscere ferriti e ferri carbonili senza marcatura.

Cavo coassiale

Cavo aperto in fondo, misura C a 1 kHz. RG-58 ha circa 101 pF/m: 1,5 nF corrispondono a circa 15 m.

Trasformatori

Induttanza del primario a secondario aperto, induttanza di dispersione a secondario in corto: due misure, molte informazioni.

Tre misure con i numeri

Toroide sconosciuto

10 spire di filo, misura a 100 kHz: L = 40 µH.
AL = L / N² = 40 µH / 100 = **400 nH/spira²**. Un valore così alto indica una ferrite, non un ferro carbonile (che sta sotto i 100 nH/spira²).
Per 25 µH servono N = √(25000 / 400) ≈ 8 spire.

Quanto è lungo questo cavo?

Matassa di RG-58 aperta in fondo, a 1 kHz: Cp = 1,52 nF.
RG-58 ha circa 101 pF/m: 1520 / 101 ≈ **15 m**.
Con l'altro capo in corto si misura invece l'induttanza: circa 0,25 µH/m.

Elettrolitico sospetto

1000 µF dichiarati, a 120 Hz: Cs = 940 µF, D = 0,09.
ESR = D / (ω·C) = 0,09 / (2π·120·940·10⁻⁶) ≈ **0,13 Ω**.
Si confronta con il datasheet alla stessa frequenza prima di decidere.

Errori comuni

- **Frequenza sbagliata**: piccole induttanze a 1 kHz, grandi capacità a 100 kHz. La |Z| finisce fuori dalla zona buona.
- **Niente compensazione**, o fatta a un'altra frequenza o con altri puntali.
- **Modello sbagliato**: Cs al posto di Cp su piccoli condensatori, o confronti con un datasheet che usa l'altro modello.
- **Componente in circuito**: tutto quello che è in parallelo entra nella misura.
- **Condensatori carichi**: possono danneggiare l'ingresso. Scaricali sempre; gli strumenti seri hanno protezioni, ma hanno un limite di energia.
- **Dimenticare il livello**: un X7R misurato a 0,1 V e a 1 V dà valori diversi, e senza DC bias non si vede la perdita in esercizio.
- **Fidarsi di più cifre**: cinque cifre sul display non significano cinque cifre di precisione.
- **Mani e metallo vicini** durante la misura di pF e nH.

Riepilogo

Misura	Z complessa con tensione AC nota: V/I vettoriale
Modelli	serie per piccole Z, parallelo per grandi Z
Perdite	ESR, D = ESR·ω·C, Q = X/R
Frequenza	il valore vale a quella frequenza; per l'RF serve il VNA
Livello	ceramici X7R e ferriti cambiano con tensione e corrente
Collegamenti	4 terminali e compensazione open/short
Precisione	massima a |Z| medie: scegli la frequenza giusta